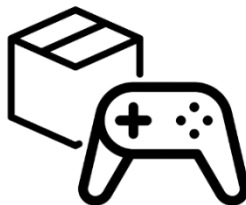

Documento de especificación de requisitos de software

**Proyecto: “FormoStock” – Sistema de punto de ventas
(POS) con gestión de stock para insumos informáticos**



Índice

	1
Introducción	5
Justificación del proyecto.	5
La integración de un sistema de punto de venta (POS) con un gestor de stock es de vital importancia en el ámbito de los negocios dedicados a comercializar insumos informáticos. Permite un control preciso del inventario, agiliza la gestión de productos y mejora la experiencia del cliente al reducir los tiempos de espera. Además, evita errores en las transacciones y proporciona análisis detallados de ventas y tendencias, facilitando ajustes estratégicos.	5
Contexto u organización.	5
Misión.	6
Visión.	6
Antecedentes	6
Problemática.	6
Problema que soluciona el software.	7
Desafíos potenciales.	7
Método de implementación.	7
Indicadores de éxito.	7
Cronograma del proyecto.	7
Objetivo general.	8
Objetivos específicos.	8
Alcances.	8
En complemento, se proponen módulos útiles como reportes específicos, proporcionando información detallada para la toma de decisiones, y reportes de productos, que ofrecen análisis profundos sobre la popularidad y ciclo de vida de los productos, influyendo en estrategias de stock.	9
No contempla esta versión del software.	9
Requerimientos funcionales	9
RF N°1: Apertura de una caja	10
RF N°2: Registrar producto	11
RF N°3: Modificar producto.	11
RF N°4: Dar de baja producto	11
RF N°5: Registrar usuarios.	12
RF N°6: Modificar usuario	12
RF N°7: Dar de baja un usuario	12
RF N°8: Transacciones de ventas	13
RFN°9: Anulación de facturas	13
RFN°10: Registrar cliente	14
RF N°11: Modificar cliente	15

RF N°12: Dar de baja un cliente	15
RF N°13: Registrar sucursal	15
RF N°14: Modificar sucursal	16
RF N°15: Dar de baja sucursal	16
RF N°16: Generar informes	17
RF N°17: Generar nota de crédito	17
RF N°18: Generar nota de débito	18
Requerimientos no funcionales	18
RNOF N°1:	19
Usabilidad: Experiencia de usuario.	19
RNOF N°2:	19
Rendimiento: Tasa máxima de transacciones.	19
RNOF N°3:	20
Seguridad: Implementación de medidas de seguridad y privacidad.	20
RNOF N°4:	20
Interoperabilidad:	20
RNOF N°5:	20
Cumplimiento legal: Implementación de medidas de seguridad y privacidad.	20
RNOF N°6:	20
Auditoría: Registro y seguimiento de eventos críticos.	20
RNOF N°7:	20
Documentación: Formato y alcance de la documentación.	20
RNOF N°8: Machine Learning	21
RNOF N°9: Visualización de informes.	21
RNOF N°10: Alerta stock bajo.	21
RNOF N°11: Exportar facturas electrónicas en formatos CSV, Excel, JSON, XML, etc.	22
Prototipos	22
Diagrama de flujo de datos	38
Diccionario de datos	38
Diagramas de casos de uso	42
Caso de uso general del sistema	42
Diagrama de clases	67
Diagrama de entidad relación	68
Diagrama de secuencia	69
Diagrama de una venta	69
Diagrama de agregar nuevo producto	69
Diagrama de modificación de un producto	70

Introducción

El sistema de punto de venta (POS) y gestor de stock para insumos informáticos es una solución diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de negocios que se centran en la venta y gestión de productos relacionados con la tecnología y la informática. Este sistema proporciona herramientas especializadas para optimizar las transacciones, gestionar eficientemente el inventario y ofrecer un servicio centrado en las particularidades de este sector.

Justificación del proyecto

La integración de un sistema de punto de venta (POS) con un gestor de stock es de vital importancia en el ámbito de los negocios dedicados a comercializar insumos informáticos. Permite un control preciso del inventario, agiliza la gestión de productos y mejora la experiencia del cliente al reducir los tiempos de espera. Además, evita errores en las transacciones y proporciona análisis detallados de ventas y tendencias, facilitando ajustes estratégicos.

La integración de POS y gestores de stock es crucial debido a la complejidad del inventario en el sector de informática, buscando mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Beneficia a propietarios y operadores de negocios de informática, así como a los clientes que experimentarán transacciones más eficientes.

Contexto u organización

El punto de venta (POS) ha evolucionado desde un espacio físico con caja registradora hasta convertirse en un centro integral que abarca procesos financieros, de ventas y operativos. A lo largo de décadas, ha incorporado avances tecnológicos como códigos de barras, interfaces gráficas y pedidos en línea. En el siglo XXI, la tecnología móvil y la nube han transformado el POS, convirtiendo toda la tienda en un sistema ágil y conectado. Este enfoque define la nueva era de los sistemas POS, donde la flexibilidad y la eficiencia impulsan el rendimiento empresarial.

Misión

La misión del sistema es optimizar la gestión de inventario y ventas en el sector de negocios de informática.

Visión

Queremos ser el socio ideal para aquellos que inician su viaje en el sector de la informática, brindando una solución de punto de venta y gestión de stock que equilibre la facilidad de uso con herramientas avanzadas para un control total y eficiente.

Antecedentes

Referencia en comercio electrónico: "Compra Gamer"

Tomando como referencia el caso exitoso de "Compra Gamer", un destacado comercio electrónico especializado en la venta de insumos informáticos, donde su eficiente gestión de inventario ha sido clave para satisfacer las necesidades de los entusiastas de la informática. Compra Gamer ha implementado un sistema de gestión de stock altamente

efectivo, asegurando una amplia y constante disponibilidad de productos informáticos de alta calidad.

La empresa se ha destacado por ofrecer una variada gama de productos, desde componentes de hardware hasta periféricos, con un enfoque centrado en la satisfacción del cliente. Su éxito sirve como una valiosa referencia para nuestra iniciativa de desarrollar un software integral de punto de venta y gestión de stock en el sector de insumos informáticos. Buscamos inspirarnos en este enfoque exitoso y utilizarlo como guía para asegurar que las empresas en este campo puedan mantener un control efectivo de su inventario y seleccionar cuidadosamente los productos que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes de manera constante.

Problemática.

La creciente demanda de productos informáticos y tecnológicos en el mercado argentino presenta desafíos significativos para las empresas de suministros informáticos. Se enfrentan a la necesidad de mantener un inventario adecuado para satisfacer la demanda, evitando excesos que afecten la rentabilidad. La gestión eficiente de transacciones de ventas se vuelve crucial, y la implementación de sistemas de punto de venta avanzados permite un seguimiento en tiempo real para ajustar rápidamente los niveles de inventario. Además, establecer políticas de reabastecimiento automatizadas basadas en análisis de datos históricos contribuye a optimizar el stock y minimizar los riesgos de obsolescencia.

Problema que soluciona el software.

"FormoStock" se propone abordar la problemática crítica de la falta de una gestión efectiva de transacciones de venta y stock en el sector informático. Esta carencia ha dado lugar a ineficiencias en la administración de inventario y a la pérdida de oportunidades de venta. La plataforma se orienta a proporcionar soluciones integrales para optimizar tanto las transacciones de venta como la gestión de inventario, asegurando una operación más fluida y rentable para los negocios en fase inicial del sector.

Desafíos potenciales.

Este proyecto podría enfrentar la dificultad de adaptar sistemas legales a aplicaciones de software, incluyendo la integración de normativas y regulaciones específicas que deben ser cumplidas por las nuevas empresas.

Método de implementación.

La implementación de "FormoStock" se llevará a cabo mediante un enfoque ágil, lo que implica etapas de desarrollo, pruebas, retroalimentación continua y ajustes iterativos.

Indicadores de éxito.

Los indicadores de éxito incluyen la reducción de costos de inventario, el aumento en las ventas, la satisfacción del cliente y la efectiva adopción del sistema por parte de los negocios dedicados a la venta de insumos informáticos.

Cronograma del proyecto.

El cronograma del proyecto se estructurará para permitir un desarrollo continuo y flexible, asegurando que el sistema, diseñado para ser altamente escalable, pueda adaptarse a nuevas necesidades a través de un mantenimiento regular y actualizaciones progresivas.

Objetivo general

Implementar una interfaz de usuario intuitiva para facilitar la gestión de transacciones y el monitoreo del inventario.

Objetivos específicos.

1. Implementar un módulo de punto de venta (POS) para registrar transacciones de manera eficiente.
2. Desarrollar un sistema para actualizar y controlar el inventario en tiempo real.
3. Crear funcionalidades para gestionar pedidos y recepción de productos de proveedores.
4. Establecer un sistema de gestión de clientes, incluyendo el registro y seguimiento de compras.
5. Implementar un módulo para la administración y registro de empleados.
6. Diseñar una herramienta para gestionar y procesar devoluciones de productos.
7. Permitir la administración de múltiples sucursales desde una única plataforma.
8. Facilitar la conciliación de caja y control de ingresos.
9. Incorporar alertas para niveles bajos de inventario y otras acciones críticas.
10. Generar informes detallados sobre ventas, inventario y desempeño de empleados.

Alcances

Gestión de inventario

- Registro y actualización de productos.
- Control de niveles de stock.
- Alertas de bajo inventario.

Gestión de proveedores

- Registro y mantenimiento de datos de proveedores.
- Gestión de pedidos y recepción de productos.

Órdenes de compra

- Creación y gestión de órdenes de compra.
- Actualización del inventario tras la recepción.

Devoluciones

- Registro y gestión de devoluciones de productos.
- Actualización del inventario tras devoluciones.

Caja

- Registro y gestión de transacciones de venta.
- Control de caja y conciliación de ingresos.

Clientes

- Registro y mantenimiento de datos de clientes.
- Gestión de historial de compras y preferencias.

Empleados

- Registro y gestión de datos de empleados.
- Asignación de roles y permisos de acceso al sistema.

No contempla esta versión del software.

Nuestra plataforma se centra exclusivamente en la gestión interna de inventario, logística y transacciones de ventas para los comercios de insumos informáticos. No incluye funcionalidades relacionadas la integración con sistemas externos, como APIs legales.

Es importante señalar que futuras actualizaciones podrían considerar la expansión de funcionalidades para abordar estas áreas específicas, respondiendo así a las necesidades evolutivas del sistema y a las retroalimentaciones recibidas durante su implementación.

Requerimientos funcionales

Número	Nombre del requerimiento	Prioridad
1	Apertura de caja registradora	Esencial
2	Registrar producto	Esencial
3	Modificar producto	Esencial
4	Dar de baja producto	Esencial
5	Registrar usuario	Esencial
6	Modificar usuario	Esencial
7	Dar de baja usuario	Esencial
8	Transacciones de ventas	Esencial
9	Anulación de facturas	Esencial
10	Registrar cliente	Esencial
11	Modificar cliente	Esencial
12	Dar de baja un cliente	Esencial
13	Registrar sucursal	Esencial
14	Modificar sucursal	Esencial
15	Dar de baja sucursal	Esencial

16	Generar informes	Esencial
17	Generar nota de crédito	Esencial
18	Generar nota de crédito	Esencial
19	Registrar proveedores	Esencial
20	Generar ordenes de compra	Esencial

RF N°1: Apertura de una caja

Descripción: Permitir a los usuarios el registro para posteriormente abrir una caja registradora en el sistema proporcionando información para el seguimiento y la gestión de las transacciones de ventas.

Entrada: Ingresar los detalles de la nueva caja, como el nombre, saldo inicial, saldo actual, fecha de apertura y el estado inicial de la caja (por ejemplo, abierta o cerrada). Confirma y envía la información.

Proceso: Una vez registrado y abierta la caja. Valida que la caja no esté registrada previamente en el sistema. Asegurando que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Almacena la información de la caja registradora en la base de datos proporcionando un identificador único. Realiza la apertura de la caja para comenzar a registrar las ventas incrementando el saldo actual a medida que vayan aumentando las ventas.

Salida: Notifica al usuario que la caja registradora se ha registrado exitosamente y redirigir a la sección de transacciones.

RF N°2: Registrar producto

Descripción: Permitir a los usuarios gestionar productos en el sistema, incluyendo la creación de nuevos productos.

Entrada: Ingresar los detalles de la descripción del producto, cantidad inicial en stock, precio unitario, porcentaje de impuesto al valor agregado, categoría del producto y el estado.

Proceso: Verificar que no exista otro producto con la misma descripción.

Asegurar que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Almacenar la información del nuevo producto en la base de datos.

Incrementar la cantidad disponible en el inventario con la cantidad inicial especificada.

Salida: Notificar al usuario que el nuevo producto se ha creado exitosamente.

Proporcionar el identificador único asignado al nuevo producto.

RF N°3: Modificar producto.

Descripción: Permitir al usuario modificar precios del producto o su impuesto agregado.

Entrada: Precio unitario y porcentaje de IVA

Proceso: Asegurar que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Actualizar la información del producto en la base de datos.

Salida: Notificar al usuario que el producto se ha modificado exitosamente.

RF N°4: Dar de baja producto

Descripción: El sistema debe dar de baja los productos vendidos disminuyendo su cantidad en stock.

Entrada: Estado del producto

Proceso:

Cambiar el estado del producto a "Inactivo" en su registro en la base de datos.

Reducir la cantidad disponible en el inventario.

Salida: Notificar al usuario que el producto se ha dado de baja exitosamente.

RF N°5: Registrar usuarios.

Descripción: Permitir a los administradores del sistema registrar nuevos usuarios con sus respectivos roles y detalles personales.

Entrada: Nombre de usuario, apellido, email, número de teléfono, nombre de inicio de sesión, contraseña, estado del usuario y su rol.

Proceso: Validar la unicidad del nombre de inicio de sesión para evitar duplicados.

Asegurar que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Almacenar la información del nuevo usuario en la base de datos.

Asignar un identificador único al nuevo usuario.

Salida: Notificar al administrador que el nuevo usuario se ha registrado exitosamente.

Proporcionar el identificador único asignado al nuevo usuario.

RF N°6: Modificar usuario

Descripción: Permitir a los administradores modificar información detallada de un usuario existente, incluyendo su contraseña y rol.

Entrada: Nombre de usuario, contraseña y rol.

Proceso: Validar la existencia del usuario seleccionado para garantizar que se puede modificar.

Asegurar que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Actualizar la información del usuario en la base de datos.

Salida: Notificar al administrador que la información del usuario se ha modificado exitosamente.

RF N°7: Dar de baja un usuario

Descripción: Permitir a los administradores dar de baja a un usuario, desactivando su cuenta en el sistema.

Entrada: Nombre del usuario.

Proceso: Validar la existencia del usuario seleccionado para garantizar que se puede dar de baja.

Cambiar el estado del usuario a "Inactivo" en su registro en la base de datos.

Salida: Notificar al administrador que el usuario se ha dado de baja exitosamente.

RF N°8: Transacciones de ventas

Descripción: Permitir a los usuarios registrar una venta en el sistema, incluyendo la información de cabecera y detalle de la transacción.

Entrada: Número de factura, tipo de comprobante, fecha de emisión, forma de pago, caja que realizó la venta, cliente que compró el producto, vendedor, descripción del producto, cantidad vendida, porcentaje de IVA y el importe total.

Proceso: Validar que el número de factura sea único en el sistema.

Asegurar que los datos ingresados en la cabecera y detalle sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Almacenar la información de la venta en la base de datos.

Actualizar el stock de productos en la base de datos según la cantidad vendida.

Actualizar el saldo de la caja registradora asociada.

Generar y enviar un comprobante de venta al cliente, si es necesario.

Salida: Notificar al usuario que la venta se ha registrado exitosamente.

RFN°9: Anulación de facturas

Descripción: El sistema debe permitir la anulación de facturas registradas. La anulación implica la generación automática de una nota de crédito o débito, según corresponda al estado actual de la factura.

Entrada:

Número de factura.

Credenciales del usuario con los permisos necesarios para realizar la anulación.

Proceso:

Búsqueda de facturas.

Localizar la factura en la base de datos utilizando el número de factura o identificador único.

Según la razón de anulación, generará automáticamente una nota de crédito o débito asociada a la factura anulada.

Actualización de estado.

Cambiar el estado de la factura a "Anulada"

Confirma la anulación

Salida:

El sistema redirige automáticamente al usuario a la sección correspondiente para revisar y completar la generación de la nota de crédito o débito.

RFN°10: Registrar cliente

Descripción: Permitir a los usuarios del sistema registrar nuevos clientes, proporcionando la información necesaria para mantener un registro preciso y detallado.

Entrada: Nombre del cliente, apellido, número de documento, número de teléfono, dirección, correo electrónico y estado.

Proceso: Validar la unicidad del número de documento de identidad para evitar duplicados.

Asegurar que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Almacenar la información del nuevo cliente en la base de datos.

Asignar un identificador único al nuevo cliente.

Salida: Notificar al usuario que el nuevo cliente se ha registrado exitosamente.

Proporcionar el identificador único asignado al nuevo cliente.

RF N°11: Modificar cliente

Descripción: Permitir a los usuarios autorizados modificar la información detallada de un cliente existente.

Entrada: Número de teléfono, dirección, correo electrónico.

Proceso: Validar la existencia del cliente seleccionado para garantizar que se puede modificar.

Asegurar que el usuario tiene los permisos necesarios para modificar información de clientes.

Asegurar que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Actualizar la información del cliente en la base de datos.

Salida: Notificar al usuario que la información del cliente se ha modificado exitosamente.

RF N°12: Dar de baja un cliente

Descripción: Permitir a los usuarios autorizados dar de baja a un cliente, desactivando su cuenta en el sistema.

Entrada: Estado.

Proceso: Validar la existencia del cliente seleccionado para garantizar que se puede dar de baja.

Asegurar que el usuario tiene los permisos necesarios para dar de baja a clientes.

Cambiar el estado del cliente a "Inactivo" en su registro en la base de datos.

Salida: Notificar al usuario que el cliente se ha dado de baja exitosamente.

Mantener un registro de auditoría con detalles sobre la baja del cliente.

RF N°13: Registrar sucursal

Descripción: Permitir a los usuarios registrar nuevas sucursales en el sistema, proporcionando la información necesaria para mantener un registro detallado.

Entrada: Nombre de sucursal, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico, clave única de identificación tributaria y el estado.

Proceso: Asegurar que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Almacenar la información de la nueva sucursal en la base de datos.

Asignar un identificador único a la nueva sucursal.

Salida: Notificar al usuario que la nueva sucursal se ha registrado exitosamente.

Proporcionar el identificador único asignado a la nueva sucursal.

RF N°14: Modificar sucursal

Descripción:

Permitir a los usuarios autorizados modificar la información detallada de una sucursal existente.

Entrada: Nombre de la sucursal, número de teléfono, dirección, correo electrónico, código postal, teléfono, CUIT.

Proceso: Validar la existencia de la sucursal seleccionada para garantizar que se puede modificar.

Asegurar que el usuario tiene los permisos necesarios para modificar información de sucursales.

Asegurar que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema.

Actualizar la información de la sucursal en la base de datos.

Salida: Notificar al usuario que la información de la sucursal se ha modificado exitosamente.

RF N°15: Dar de baja sucursal

Descripción:

Permitir a los usuarios autorizados dar de baja a una sucursal, desactivando su cuenta en el sistema.

Entrada: Nombre de la sucursal.

Proceso: Validar la existencia de la sucursal seleccionada para garantizar que se puede dar de baja.

Asegurar que el usuario tiene los permisos necesarios para dar de baja sucursales.

Cambiar el estado de la sucursal a "Inactiva" en su registro en la base de datos.

Salida: Notificar al usuario que la sucursal se ha dado de baja exitosamente.

RF N°16: Generar informes

Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios generar un informe detallado de la entidad que desee.

Entrada: El usuario selecciona el tipo de informe que desea generar (Inventario, Clientes, Usuarios, Sucursales, Transacciones u otros).

Proceso: Extraer datos relevantes de la base de datos según los parámetros seleccionados, como el estado actual del inventario, información de clientes, detalles de usuarios, datos de sucursales y transacciones registradas.

Crea el informe en el formato seleccionado, incluyendo tablas y cualquier otro elemento visual necesario para una comprensión efectiva.

Salida: Presentación del informe en la interfaz de usuario o posibilidad de descargarlo en un formato específico, como PDF o Excel.

RF N°17: Generar nota de crédito

Descripción:

Permitir generar un documento con disminución de deuda de un cliente en relación con una factura previamente emitida.

Entrada:

De sucursal se pedirán los siguientes datos: nombre de la sucursal en la que se está emitiendo este documento y el C.U.I.T.

Del cliente asociado se deberá adjuntar su nombre, su documento nacional de identidad y dirección.

De la factura: el importe que se disminuirá, el número de factura asociado y el motivo de la anulación de la misma.

Proceso: El sistema procesa los datos proporcionados para generar la nota de crédito correspondiente. La información detallada, incluyendo la identificación de la sucursal,

los datos del cliente y los detalles de la factura, será utilizada para completar el proceso de generación.

Salida: El resultado del proceso será la generación de una nota de crédito que refleje la disminución de la deuda del cliente.

Se guardará el documento en la sección de ajustes contables.

RF N°18: Generar nota de débito

Descripción: Permitir generar un documento con el incremento de deuda de un cliente en relación con una factura previamente emitida.

Entrada: De sucursal se pedirán los siguientes datos: nombre de la sucursal en la que se está emitiendo este documento y el C.U.I.T.

Del cliente asociado se deberá adjuntar su nombre, su documento nacional de identidad y dirección.

De la factura: el importe que se disminuirá, el número de factura asociado y el motivo de la anulación de la misma.

Proceso: El sistema procesa los datos proporcionados para generar la nota de crédito correspondiente. La información detallada, incluyendo la identificación de la sucursal, los datos del cliente y los detalles de la factura, será utilizada para completar el proceso de generación.

Salida: El resultado del proceso será la generación de una nota de crédito que refleje la disminución de la deuda del cliente.

Se guardará el documento en la sección de ajustes contables.

RF N°19: Registrar proveedores

Entrada: Ingresar los detalles del proveedor, como el nombre, dirección, número de contacto, correo electrónico y condiciones de pago. Confirma y envía la información.

Proceso: Valida que el proveedor no esté registrado previamente en el sistema, asegurando que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. Almacena la información del proveedor en la base de datos proporcionando un identificador único.

Salida: Notifica al usuario que el proveedor ha sido registrado exitosamente y redirige a la sección de gestión de proveedores.

RF N°20: Generar órdenes de compra

Entrada: Ingresar los detalles de la orden de compra, incluyendo los productos, cantidades, proveedor y condiciones de pago. Confirma y envía la información.

Proceso: Valida que los productos y el proveedor estén registrados en el sistema. Asegura que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. Almacena la información de la orden de compra en la base de datos proporcionando un identificador único. Actualiza el inventario según sea necesario.

Salida: Notifica al usuario que la orden de compra ha sido generada exitosamente y redirige a la sección de órdenes de compra.

Requerimientos no funcionales

Número	Nombre del requerimiento	Prioridad
1	Experiencia de usuario.	Esencial
2	Tasa máxima de transacciones.	Esencial
3	Implementación de medidas de seguridad.	Deseable
4	Implementación de medidas de privacidad.	Deseable
5	Formato y alcance de la documentación.	Útil
6	Visualización de informes	Esencial
7	Alerta stock bajo	Esencial
8	Exportar facturas electrónicas en formatos CSV, Excel, JSON, XML, etc.	Esencial

RNOF N°1: Usabilidad - Experiencia de usuario.

Entrada: Experiencia del usuario al interactuar con la interfaz.

Proceso: Intuitivo y facilitar la navegación.

Salida: Retroalimentación del usuario sobre la facilidad de uso.

RNOF N°2: Rendimiento - Tasa máxima de transacciones.

Entrada: Número máximo de transacciones por unidad de tiempo.

Proceso: Tiempo máximo de respuesta para operaciones clave.

Salida: Tiempo de carga de página, velocidad de generación de informes.

RNOF N°3: Seguridad - Implementación de medidas de seguridad y privacidad.

Entrada: Métodos de autenticación y autorización.

Proceso: Algoritmos de cifrado, gestión de permisos.

Salida: Registros de actividades y accesos.

RNOF N°4: Cumplimiento legal - Implementación de medidas de seguridad y privacidad.

Entrada: Requisitos legales y normativas aplicables.

Proceso: Implementación de medidas de seguridad y privacidad.

Salida: Documentación de cumplimiento legal.

RNOF N°5: Documentación - Formato y alcance de la documentación.

Entrada: Formato y alcance de la documentación.

Proceso: Creación y actualización de manuales.

Salida: Documentación completa y actualizada.

RNOF N°6: Visualización de informes.

Entrada: Tipos de informes y datos a visualizar. Preferencias de formato de visualización de los usuarios.

Proceso: Desarrollar funciones de visualización gráfica para informes de estado del inventario. Permitir la exportación de informes en formato Excel.

Salida: Informes de estado del inventario visualizados en la interfaz del sistema. Opción de exportar informes en formato Excel.

RNOF N°7: Alerta stock bajo.

Entrada: Niveles de stock mínimo y crítico predefinidos. Lista de administradores y sus preferencias de notificación.

Proceso: Monitorear constantemente los niveles de stock de productos. Activar notificaciones automáticas cuando se alcanzan niveles críticos.

Salida: Notificaciones automáticas enviadas a los administradores. Registro de eventos de alerta de stock bajo.

RNOF N°8: Exportar facturas electrónicas en formatos CSV, Excel, JSON, XML, etc.

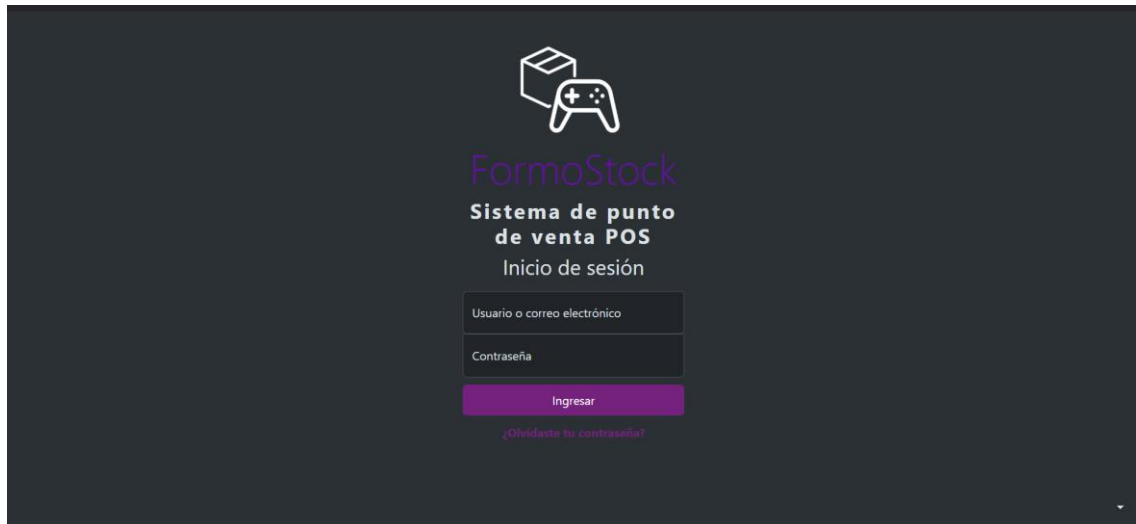
Entrada: Formatos requeridos para las facturas electrónicas. Datos específicos de las facturas que deben incluirse en la exportación.

Proceso: Desarrollar funciones de exportación que generen facturas electrónicas en formatos especificados. Permitir la selección del formato de exportación por parte de los usuarios.

Salida: Facturas electrónicas exportadas en los formatos deseados. Confirmación de la exportación exitosa.

Prototipos

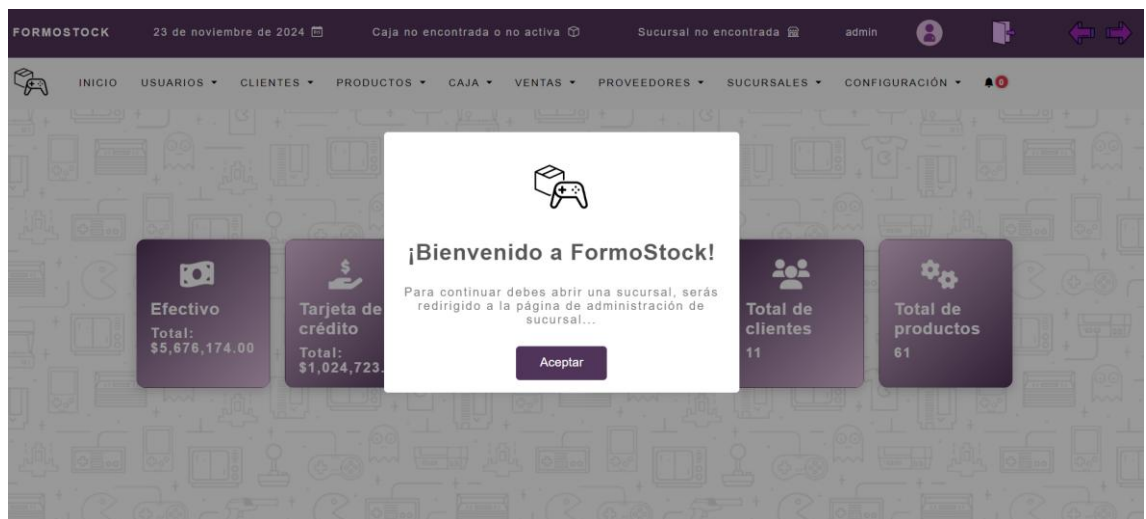
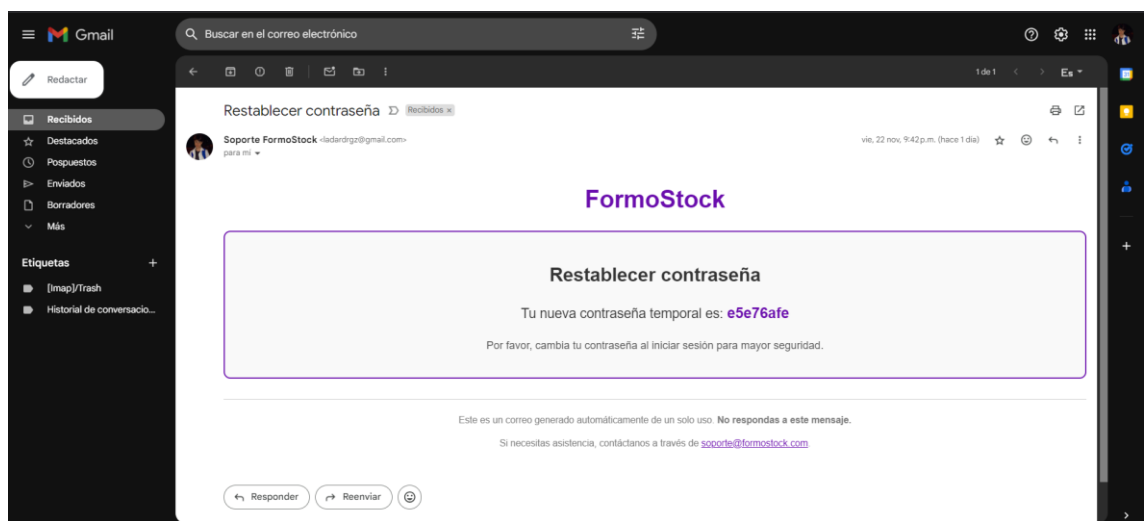
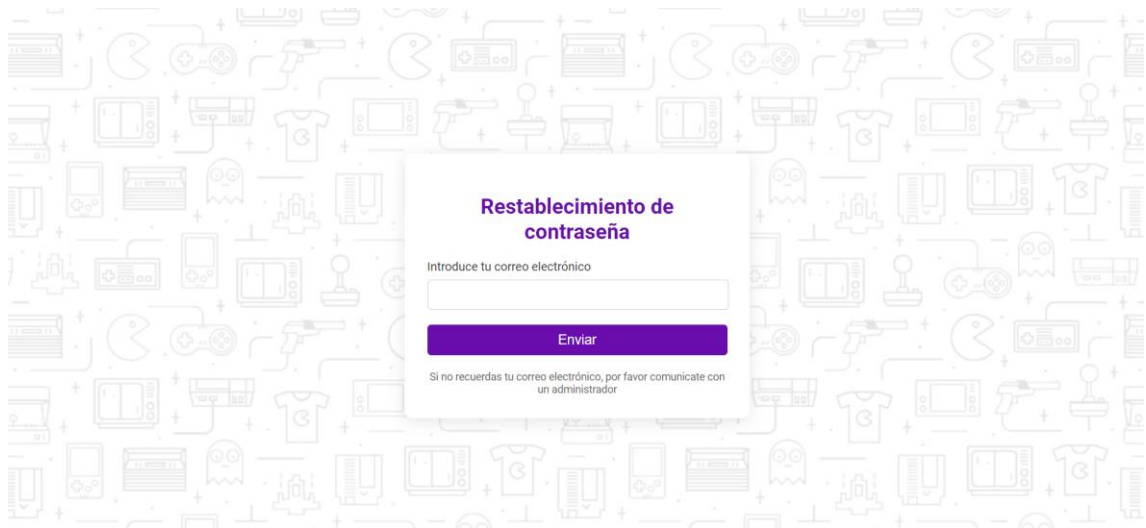
Inicio de sesión



The image shows a dark-themed login screen for the 'FormoStock' system. At the top center is a logo consisting of a white cube and a game controller. Below the logo, the text 'FormoStock' is displayed in a purple font, followed by 'Sistema de punto de venta POS' in white, and 'Inicio de sesión' in a smaller white font. There are two input fields: 'Usuario o correo electrónico' and 'Contraseña', both with white text. Below these fields is a purple button labeled 'Ingresar'. At the bottom, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?' in a small, light purple font. A small white triangle is visible in the bottom right corner.



The image shows a light-themed login screen for the 'FormoStock' system. At the top center is a logo consisting of a black cube and a game controller. Below the logo, the text 'FormoStock' is displayed in a purple font, followed by 'Sistema de punto de venta POS' in black, and 'Inicio de sesión' in a smaller black font. There are two input fields: 'Usuario o correo electrónico' and 'Contraseña', both with black text. Below these fields is a purple button labeled 'Ingresar'. At the bottom, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?' in a small, purple font. A small black triangle is visible in the bottom right corner.





Cientes

Página principal

Nuevo cliente

Exportar lista de clientes

Reporte de clientes que más compró

Cientes

Buscar clientes por documento o nombre completo...

Buscar

Mostrar

5

Documento	Nombre y apellido	Fecha de nacimiento	Sexo	Información de contacto	Dirección	Acciones
78123456	Gabriela Fernández	15/02/1981	Femenino	3704123456	Calle Libertador 123, Barrio Independencia, Formosa, Formosa, Argentina	
78901234	Esteban Morales	20/03/1978	Masculino	3704234567	Avenida San Martín 456, Barrio San Martín, Formosa, Formosa, Argentina	
79012345	Lorena Rodríguez	10/04/1989	Femenino	3705345678	Calle 9 de Julio 789, Divino Niño, Formosa, Formosa, Argentina	
79876543	Manuel Fernández	25/05/1992	Masculino	3705456789	Calle Belgrano 101, El Palamar, Formosa, Formosa, Argentina	
80345678	Patricia González	30/06/1986	Femenino	3704567890	Calle 25 de Mayo 202, El Palomar, Formosa, Formosa, Argentina	

1

2

3

Siguiente



Gabriela Fernández

Historial de compras

Fecha de emisión	Factura N°	Fecha de compra	Monto total	Forma de pago	Ver factura
2024-11-22 21:51:42	15	2024-11-22	5,652,165.00\$	Efectivo	
2024-11-22 09:26:54	14	2024-11-22	226,204.00\$	Financiación	
2024-11-22 04:40:57	13	2024-11-22	1,024,723.00\$	Tarjeta de crédito	
2024-11-22 04:38:06	12	2024-11-22	2,196,003.00\$	Pago electrónico	
2024-11-22 04:29:57	11	2024-11-22	27,671.00\$	Transferencia bancaria	
2024-11-22 01:42:21	10	2024-11-22	1,024.00\$	Financiación	
2024-11-21 23:30:14	7	2024-11-21	3,074.00\$	Financiación	
2024-11-21 23:26:00	6	2024-11-21	3,074.00\$	Pago electrónico	
2024-11-20 19:45:10	2	2024-11-20	21,961.00\$	Efectivo	
2024-09-15 14:30:00	1	2024-09-15	720.00\$	Tarjeta de crédito	

Productos

Buscar producto por descripción, categorías y marcas...

Mostrar 5

Código de barras	Descripción	Precio	Cantidad	Estado	Acciones
CB0001	Notebook Gamer Lenovo Legion 5 15ACH6A WQHD 2K 15.6" RS 5600H 16GB (2x8GB) 512GB SSD NVMe RX6600M 8GB W11 165Hz Silver	1286835.00	57	Disponible	
CB0002	Memoria Team DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz T-CREATE EXPERT CL34 Black Intel XMP 3.0 / AMD EXPO	279900.99	50	Disponible	
CB0003	Procesador AMD RYZEN 5 3600 4.2GHz Turbo AM4 Wraith Stealth Cooler	154500.99	50	Disponible	
CB0004	Disco Duro SSD Samsung 980 PRO 1TB NVMe PCIe Gen 4.0	340000.00	60	Disponible	
CB0005	Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition	1499900.50	50	Disponible	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Siguiente

Información de producto

YD3000CGFHMPK

YD3000CGFHMPK

Número de serie: YD3000CGM2OFH

Descripción: Procesador Intel Pentium G4560

Precio: \$5,000.00

Garantía: 1 año

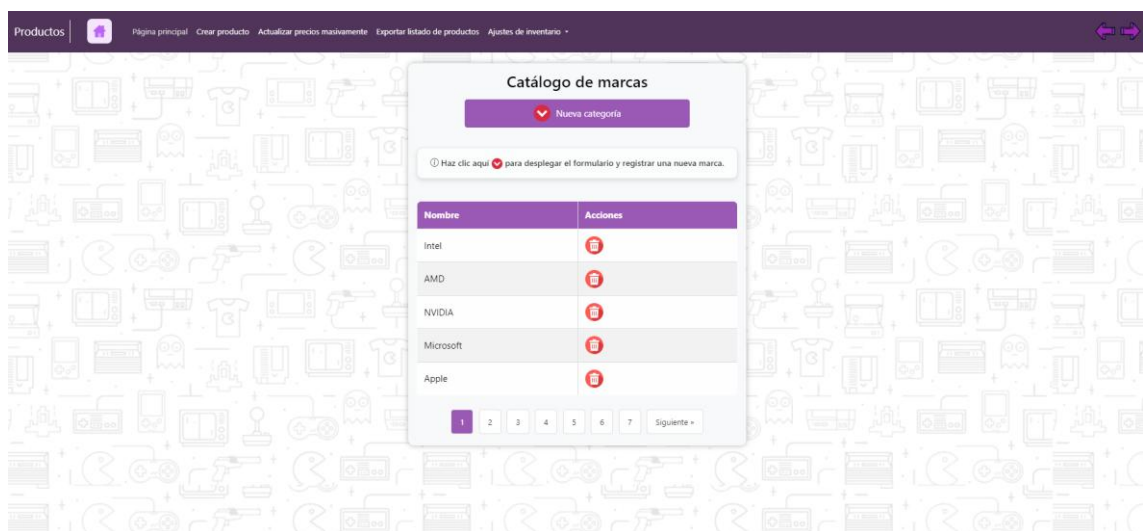
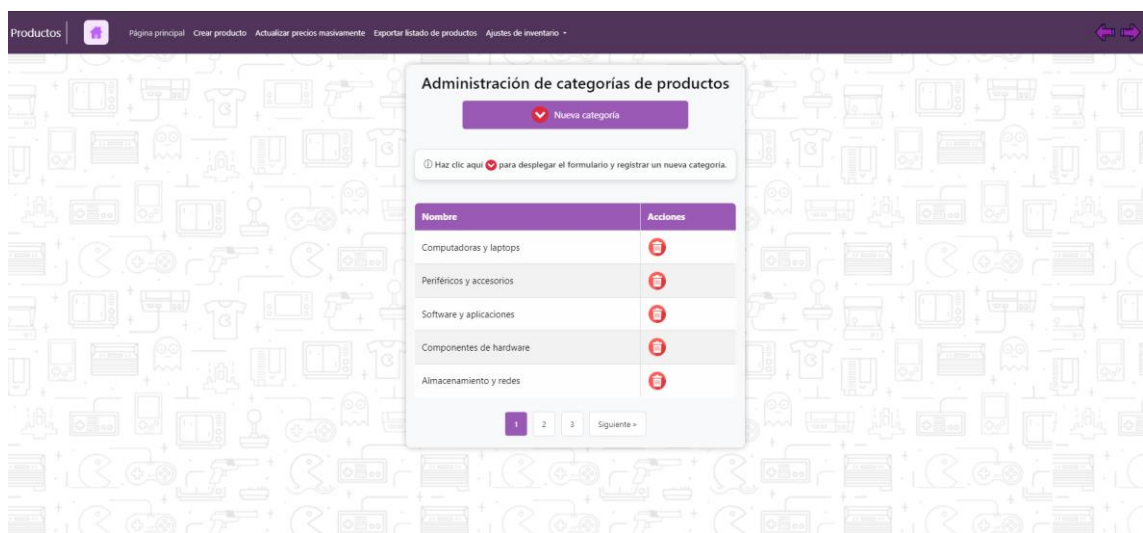
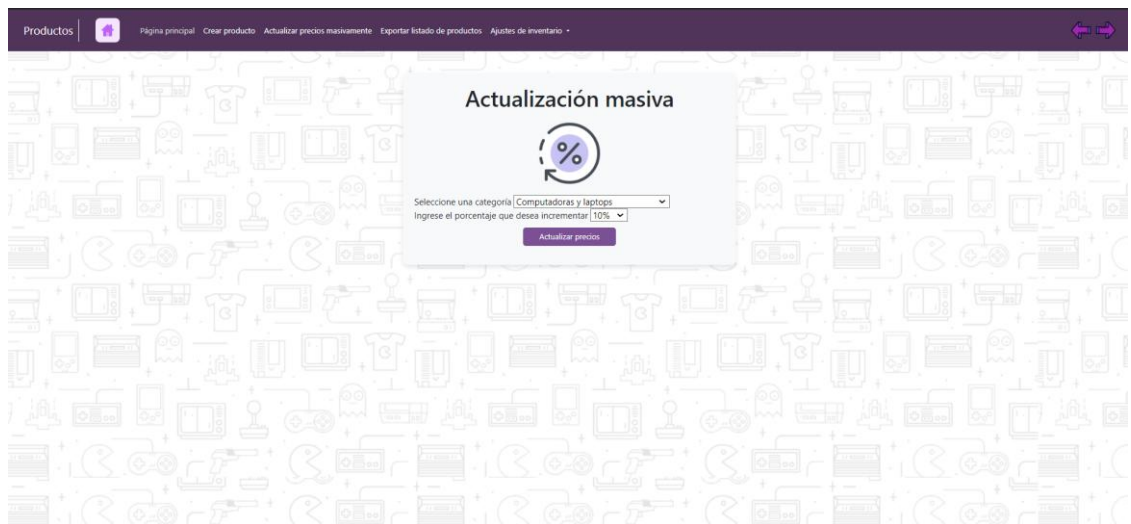
Impuesto: I.V.A. - 21.00

Categoría: Componentes de hardware

Marcas: Intel

Estado: Disponible

Cantidad en stock: 5





Caja

Página principal Registrar caja Abrir caja Realizar arqueo de caja

Cajas

Buscar cajas...

Mostrar 5

Nombre de caja	Saldo inicial	Saldo actual	Fecha apertura	Fecha cierre	Estado	Acciones
Caja FS0001	1000.00	11486717.00	2024-09-01 09:00:00	2024-10-01 19:00:00	Abierta	 
Caja FS0002	1500.00	1500.00	2024-09-01 09:00:00	2024-10-01 19:00:00	Cerrada	 
Caja FS0003	2000.00	2000.00	2024-09-01 09:00:00	2024-10-01 19:00:00	Cerrada	 
Caja FS0004	2500.00	2500.00	2024-09-01 09:00:00	2024-10-01 19:00:00	Cerrada	 
Caja FS0005	3000.00	3000.00	2024-09-01 09:00:00	2024-10-01 19:00:00	Cerrada	 

Caja

Reporte arqueo Reporte caja Abrir caja Realizar arqueo de caja

Arqueo de caja

Fecha del arqueo: 2024-11-03

Hora de inicio: 2024-09-01 09:00:00

Hora de cierre: 2024-10-01 19:00:00

Concepto	Monto
Saldo inicial de caja	\$1,000.00
Ingresos totales	\$11,486,717.00
Saldo final de caja	\$11,486,717.00

Formas de pago

Forma de pago	Monto
Tarjeta de crédito	\$1,024,723.00
Tarjeta de débito	\$1,888,248.00
Transferencia bancaria	\$27,671.00
Efectivo	\$8,876,174.00
Pago electrónico	\$2,189,077.00
Pago en cuotas	\$0.00
Financiación	\$689,823.00
Billete electrónico	\$0.00

 Exportar a Excel  Exportar a PDF

Firma del responsable Firma del supervisor

Ventas

Buscar facturas por cliente o documento...

Mostrar 5

Cliente	Número de documento	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Monto total	Forma de pago	Estado	Acciones	Comprobante
Gabriela Fernández	78123456	15/09/2024	22/09/2024	720.00\$	Tarjeta de crédito	Pagado		
Gabriela Fernández	78123456	20/11/2024	20/11/2024	21.961.00\$	Efectivo	Pagado		
Esteban Morales	78901234	20/11/2024	20/11/2024	1.888.249.00\$	Tarjeta de débito	Pagado		
Lorena Rodríguez	79012345	21/11/2024	21/11/2024	1.024.00\$	Efectivo	Pagado		
Patricia González	80345678	21/11/2024	21/11/2024	438.497.00\$	Financiación	Pagado		

123Siguiente

Ventas

Página principal

Nueva venta

FormoStock

Dirección: Calle Fotheringham 788, Barrio San Martín, Formosa, Formosa, Argentina

Teléfono: (+54) 0 3704 - 783092

Correo electrónico: formostock@gmail.com

Cliente: Gabriela Fernández

Tipo de documento: DNI

Número de documento: 78123456

Contacto: 3704123456

FACTURA PAGADA

Factura N° 1

Fecha de emisión: 2024-09-15 14:30:00

Fecha de vencimiento: 2024-09-22

Producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Notebook Gamer Lenovo Legion 5 15ACH6A WQHD 2K 15.6" R5 5600H 16GB (2x8GB) 512GB SSD NVME RX6600M 8GB W11 165Hz Silver	2	\$1.286,835.00	\$2.573,670.00
Memoria Team DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz T-CREATE EXPERT CL34 Black Intel XMP 3.0 / AMD EXPO	1	\$279,900.99	\$279,900.99
Procesador AMD RYZEN 5 3600 4.2GHz Turbo AM4 Wraith Stealth Cooler	3	\$154,500.99	\$463,502.97

Subtotal: \$200.00

Monto total: \$720.00

Factura_N°1_Gabriela_Fernández_78123456_15_9_24.pdf

1 / 149%+

Factura N° 1

FormoStock

Capa F00001

Información del cliente

Vendedor y apellidos: Gabriela Fernández Documento: DNI - 78123456

Detalles de la factura

Fecha de emisión: 2024-09-15 14:30:00 Fecha de vencimiento: 2024-09-22

Productos adquiridos

Producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Notebook Gamer Lenovo Legion 5 15ACH6A WQHD 2K 15.6" R5 5600H 16GB (2x8GB) 512GB SSD NVME RX6600M 8GB W11 165Hz Silver	2	\$1286.835	\$2573.670
Memoria Team DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz T-CREATE EXPERT CL34 Black	1	\$279.900.99	\$279.900.99
Procesador AMD RYZEN 5 3600 4.2GHz Turbo AM4 Wraith Stealth Cooler	3	\$154.500.99	\$463.502.97

Subtotal: \$720.00

Total: \$720.00

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Método de pago efectuado: Tarjeta de crédito

Estado de la factura

Pagada

25

Ventas

Página principal Nueva venta

Devolución de productos con factura

Nº 5

Motivo de la devolución

Ej: Cliente insatisfecho

Productos de la factura

☐ Mouse Gaming Razer DeathAdder V2 (Cantidad: 5, Subtotal: 299500.00)

Cantidad a devolver

Número de serie

Tipo de devolución

Seleccione el tipo de devolución

Condiciones de entrega

Ej: Entrega en buen estado

Seleccione el tipo de nota que desea generar

Seleccionar tipo de nota

Confirmar devolución

26

Proveedores

Buscar proveedores por razón social, documento o contacto...

Buscar

Mostrar
5

Razón social	Nombre completo	Documento	Contacto	Acciones
Empresa Luis Fernández S.A.	Luis Fernández	90012345		 
Servicios Silvia García S.R.L.	Silvia García	90123456		 
Andrés Rojas Consultores	Andrés Rojas	90234567		 
Verónica López y Asociados	Verónica López	90345678		 
Javier Márquez & Co.	Javier Márquez	90456789		 

1 2 3 4 [Siguiente](#)

Órdenes de compra

Buscar por proveedor o fecha de orden...

Buscar

Mostrar
5

Fecha de orden	Proveedor	Monto total de orden	Estado	Comprobante
23-11-2024	Empresa Luis Fernández S.A.	937026.40\$	Enviado	
21-11-2024	Andrés Rojas Consultores	2361799.00\$	Enviado	
03-09-2024	Andrés Rojas Consultores	830000.00\$	Enviado	
02-09-2024	Servicios Silvia García S.R.L.	1140000.00\$	Enviado	
01-09-2024	Empresa Luis Fernández S.A.	2999000.00\$	Entregado	

1

Reporte de productos repuestos por proveedor

Fecha inicio dd/mm/aaaa

Fecha fin dd/mm/aaaa

Filtrar

Proveedor	Total de productos repuestos
Andrés Rojas Consultores	24
Empresa Luis Fernández S.A.	11
Servicios Silvia García S.R.L.	7

Andrés Rojas Consultores Empresa Luis Fernández S.A. Servicios Silvia García S.R.L.



FORMOSTOCK23 de noviembre de 2024Usted está operando en: Caja FS0001 - Saldo 11,486,717.00 \$ Sucursal FormoStockadmin

INICIOUSUARIOSCLIENTESPRODUCTOSCAJAVENTASPROVEEDORESUCURSALESCONFIGURACIÓN

Efectivo

Total:
\$5,676,174.00

Tarjeta de crédito

Total:
\$1,024,723.00

Tarjeta de débito

Total:
\$1,888,249.00

Tran bancaria

Total:
\$27,671.00

clientes

11

productos

61

Bajo en stock: Cable de Poder C13 1.8m

Bajo en stock: Teclado para Juegos HyperX Alloy FPS

Bajo en stock: Base de Carga Inalámbrica Anker

Bajo en stock: Raspberry Pi 4 Model B 4GB

Bajo en stock: Disco Duro Interno Seagate Barracuda 1TB

Bajo en stock: Camara de Seguridad TP-Link Tapo C100

Bajo en stock: Bocina Bluetooth Anker Soundcore 2

Bajo en stock: Auricular negro con cable 2

Bajo en stock: Procesador Intel Pentium G4560

ConfiguraciónDirecciones y ubicacionesGestión de documentosGestión de medios de contactoAdministración de estadosEventos de reporteControl de impuestos

Añadir y editar tus ubicaciones

Administrar ubicaciones

Ingrese un barrio que desee filtrar en la búsqueda

Todas las localidades

Buscar

Actualmente está visualizando un listado de barrios registrados en el sistema.

Nombre del barrio	Localidad	Acciones
Barrio Independencia	Formosa	
Barrio San Martín	Formosa	
Divino Niño	Formosa	
El Palamar	Formosa	
El Palomar	Formosa	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Siguiente >

ConfiguraciónDirecciones y ubicacionesGestión de documentosGestión de medios de contactoAdministración de estadosEventos de reporteControl de impuestos

Manejo de documentos de identificación

Añadir y editar tipos de documentos

Actualmente está visualizando un listado de tipos de documentos registrados en el sistema.

Tipo de documento	Acciones
DNI	
CDI	
CUIT	
CUIL	
DNle	

1

2

Siguiente >

28

Configuración

Direcciones y ubicaciones

Gestión de documentos

Gestión de medios de contacto

Administración de estados

Eventos de reporte

Control de impuestos

Control de tipos de contacto

Agregar nuevo tipo de contacto

Actualmente estás visualizando un listado de tipos de contacto registrados en el sistema.

Tipo de contacto	Acciones
Número de teléfono	
Correo electrónico	

1

Configuración

Direcciones y ubicaciones

Gestión de documentos

Gestión de medios de contacto

Administración de estados

Eventos de reporte

Control de impuestos

Administración de estados

Agregar nuevo estado

Haz clic aquí para desplegar el formulario y registrar un nuevo estado lógico.

Nombre	Acciones
Activo	
Inactivo	
Pagado	
Pendiente	
En proceso	

123456789

Siguiente >

Configuración

Direcciones y ubicaciones

Gestión de documentos

Gestión de medios de contacto

Administración de estados

Eventos de reporte

Control de impuestos

Eventos de periodos

Agregar nuevo periodo

Haz clic aquí para desplegar el formulario y registrar un nuevo periodo.

Nombre del periodo	Fecha de inicio	Fecha de fin	Año	Estado	Acciones
Primavera 2024	2024-03-20	2024-06-21	2024		
Verano 2024	2024-06-21	2024-09-23	2024		
Otoño 2024	2024-09-23	2024-12-21	2024		
Invierno 2024	2024-12-21	2025-03-20	2024		
Black Friday 2024	2024-11-29	2024-11-29	2024		

12

Siguiente >

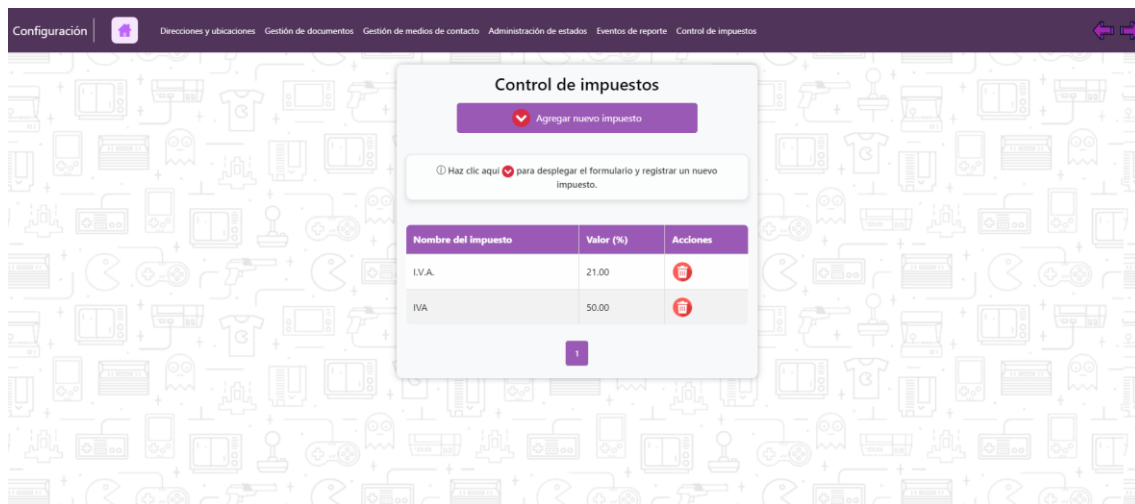
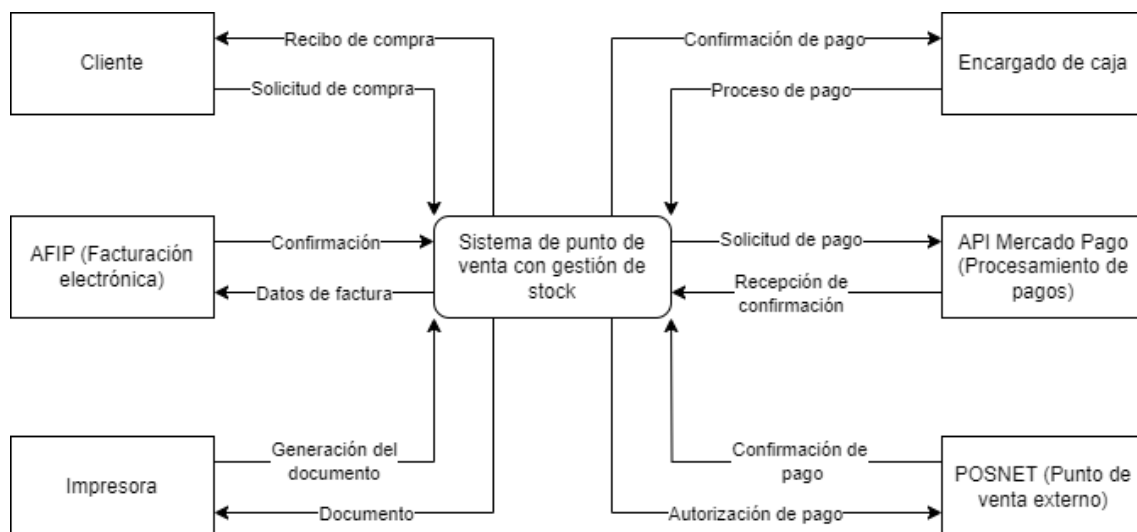


Diagrama de flujo de datos

Nivel 0: diagrama de contexto



Diccionario de datos

Tabla países	
Campo	Descripción
idPais	Clave primaria única
nombrePais	Nombre del país

Tabla provincias	
Campo	Descripción
idProvincia	Clave primaria única
nombreProvincia	Nombre de la provincia

Tabla localidades	
Campo	Descripción
idLocalidad	Clave primaria única
nombreLocalidad	Nombre de la localidad

Tabla barrios	
Campo	Descripción
idBarrio	Clave primaria única
nombreBarrio	Nombre del barrio

Tabla domicilios	
Campo	Descripción
idDomicilio	Clave primaria única
descripcionDomicilio	Descripción del domicilio (calle y altura)

Tabla estados lógicos	
Campo	Descripción
idEstLog	Clave primaria única
nombreEstLog	Nombre del estado lógico

Tabla tipo de documentos	
Campo	Descripción
idTipoDocumento	Clave primaria única
nombreTipoDoc	Nombre del documento

Tabla detalle de documentos	
Campo	Descripción
idDetalleDocumento	Clave primaria única
valorDocumento	Valor del documento

Tabla tipo de contacto	
Campo	Descripción
idTipoContacto	Clave primaria única
nombreTipoContacto	Nombre del contacto

Tabla detalle de contacto	
Campo	Descripción
idDetalleDocumento	Clave primaria única
valorDetalleContacto	Valor del contacto

Tabla de personas físicas	
Campo	Descripción
idPersonaFisica	Clave primaria única
nombres	Nombre/s
apellidos	Apellido/s
fechaNacimiento	Fecha de nacimiento
sexo	Nombre del sexo

Tabla de módulos	
Campo	Descripción
idModulo	Clave primaria única
descripcionModulo	Descripción de el módulo

Tabla de roles

Campo	Descripción
idRol	Clave primaria única
nombreRol	Nombre del rol

Tabla de usuarios	
Campo	Descripción
idUsuario	Clave primaria única
nombreCuentaUsuario	Nombre del usuario
emailUsuario	Correo electrónico para iniciar sesión
contraseñaUsuario	Contraseña del usuario

Tabla de clientes	
Campo	Descripción
idCliente	Clave primaria única

Tabla de personas jurídicas	
Campo	Descripción
idPersonaJuridica	Clave primaria única
razonSocial	Descripción de razón social

Tabla de categoría de productos	
Campo	Descripción
idCategoriaProducto	Clave primaria única
nombreCategoriaProducto	Descripción de la categoría

Tabla de marcas de productos	
Campo	Descripción
idMarcaProducto	Clave primaria única
nombreMarcaProducto	Descripción de la marca

Tabla de tipo de impuesto	
Campo	Descripción
idTipoImpuesto	Clave primaria única
nombreImpuesto	Nombre del tipo del impuesto

Tabla de detalle de impuesto	
Campo	Descripción
idDetalleImpuesto	Clave primaria única
valorDetalleImpuesto	Valor del detalle del impuesto

Tabla de productos del inventario	
Campo	Descripción
idProducto	Clave primaria única
codigoBarrasProducto	Código de barras
numeroDeSerieProducto	Número de serie del producto
descripcionProducto	Descripción del producto
cantidadProducto	Cantidad en stock
precioProducto	Precio del producto
stockActualProducto	Nivel de stock actual de productos
stockMinProducto	Nivel de stock mínimo de productos
stockMaxProducto	Nivel de stock máximo de productos
garantiaProducto	Garantía del producto
imagenProducto	Imagen del producto

Tabla de órdenes de compra	
Campo	Descripción
idOrdenCompra	Clave primaria única
fechaOrdenCompra	Fecha en la que se emitió la orden de compra
totalOrdenCompra	Sumatoria total de la orden de compra

Tabla de detalle de órdenes de compra	
Campo	Descripción
idDetalleOrdenCompra	Clave primaria única
cantidadProducto	Fecha en la que se emitió la orden de compra
precioProducto	Sumatoria total de la orden de compra
subTotalProducto	Subtotal de productos

Tabla de caja registradora	
Campo	Descripción
idCajaRegistradora	Clave primaria única
nombreCajaRegistradora	Nombre de la caja
saldoInicialCaja	Saldo inicial de la caja
saldoActualCaja	Saldo actual de la caja
fechaAperturaCaja	Fecha de apertura de la caja
fechaCierreCaja	Fecha de cierre de la caja
montoArqueoCaja	Monto del arqueo de caja

Tabla de transacciones de la caja	
Campo	Descripción
idTransaccionPago	Clave primaria única
montoTransaccionPago	Monto total de los pagos de la caja registradora

Tabla de cabecera de factura	
Campo	Descripción
idFaCab	Clave primaria única
cantidadTotalFaCab	Cantidad de producto total
fechaDeEmisionFaCab	Fecha que se emitió la factura
fechaDeVencimientoFaCab	Fecha que vence la factura

Tabla de detalle de factura	
Campo	Descripción
idFaDet	Clave primaria única
cantidadProductoFaDet	Cantidad de productos
subTotalFaDet	Subtotal de productos

Tabla de sucursales	
Campo	Descripción
idSucursal	Clave primaria única
nombreSucursal	Nombre de la sucursal

Tabla de períodos	
Campo	Descripción
idPeriodo	Clave primaria única
nombrePeriodo	Nombre del período
fechaInicioPeriodo	Fecha de inicio del período
fechaFinPeriodo	Fecha de finalización de período

Tabla de tipos de notas	
Campo	Descripción
idTipoNota	Clave primaria única
tipoNota	Nombre de la nota

Tabla de notas personas	
Campo	Descripción
idNota	Clave primaria única
fechaEmisionNota	Fecha de emisión de la nota
montoNota	Monto total del producto devuelto

Tabla de devoluciones	
Campo	Descripción
idDevolucion	Clave primaria única
fechaDevolucion	Fecha de devolución de producto
motivoDevolucion	Motivo de devolución

Tabla de movimientos contables	
Campo	Descripción
idMovCon	Clave primaria única
nroOrdenComprobanteMovCon	Número de orden de la factura que va a efectuarse la devolución

2. El saldo actual de la caja registradora se actualiza con el saldo inicial proporcionado. 3. El usuario recibe una notificación de que la caja registradora se ha registrado exitosamente. 4. Se asigna un identificador único a la caja registradora.	
Curso normal: 1. El usuario inicia sesión en el sistema como cajero o administrador. 2. El usuario selecciona la opción de "Registrar caja". 3. El sistema muestra un formulario para ingresar el nombre de la caja, saldo inicial, fecha de apertura y estado de la caja. 4. El usuario completa el formulario y envía la información. 5. El sistema valida que no exista una caja registradora con el mismo nombre. 6. Si la validación es exitosa, el sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 7. La información de la caja registradora se almacena en la base de datos. 8. Se actualiza el saldo actual de la caja registradora con el saldo inicial proporcionado. 9. El sistema notifica al usuario que la caja registradora se ha registrado exitosamente. 10. Se asigna un identificador único a la caja registradora.	Alternativas: Si la caja con el mismo nombre ya está registrada (paso 5), el sistema notifica al usuario y el proceso de registro se cancela.
Observaciones:	

Nombre del use case: Registrar producto	ID: 2
Actor principal: Gestor de inventario	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los usuarios gestionar productos en el sistema, incluyendo la creación de nuevos productos.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema como gestor de inventario. 2. No existe otro producto con la misma descripción.	
Postcondiciones: 1. La información del nuevo producto queda almacenada en la base de datos. 2. Se asigna un identificador único al nuevo producto. 3. La cantidad disponible en el inventario se incrementa con la cantidad inicial especificada. 4. El usuario recibe una notificación de que el nuevo producto se ha creado exitosamente.	
Curso normal: 1. El usuario inicia sesión en el sistema como gestor de inventario. 2. El usuario selecciona la opción de "Registrar Producto". 3. El sistema muestra un formulario para ingresar la descripción del producto, cantidad inicial en stock, precio unitario, porcentaje de IVA, categoría del producto y estado. 4. El usuario completa el formulario y envía la información. 5. El sistema verifica que no exista otro producto con la misma descripción. 6. Si la validación es exitosa, el sistema asegura que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 7. La información del nuevo producto se almacena en la base de datos.	Alternativas: Si ya existe otro producto con la misma descripción (paso 5), el sistema notifica al usuario y el proceso de registro se cancela.

8. Se asigna un identificador único al nuevo producto. 9. La cantidad disponible en el inventario se incrementa con la cantidad inicial especificada. 10. El sistema notifica al usuario que el nuevo producto se ha creado exitosamente.	
Observaciones:	

Nombre del use case: Modificar producto	ID: 3
Actor principal: Gestor de inventario	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir al usuario modificar precios del producto o su impuesto agregado.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema como gestor de inventario. 2. Existe al menos un producto en el sistema.	
Postcondiciones: 1- La información del producto se actualiza en la base de datos. 2- El usuario recibe una notificación de que el producto se ha modificado exitosamente.	
Curso normal: 1. El usuario inicia sesión en el sistema como gestor de inventario. 2. El usuario selecciona la opción de "Modificar Producto". 3. El sistema muestra una lista de productos disponibles para modificar.	Alternativas: Si los datos modificados no son válidos (paso 7), el sistema notifica al usuario y el proceso de modificación se cancela.

4. El usuario selecciona el producto que desea modificar. 5. El sistema muestra un formulario para ingresar el nuevo precio unitario y/o porcentaje de IVA. 6. El usuario completa el formulario y envía la información. 7. El sistema asegura que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 8. La información del producto se actualiza en la base de datos. 9. El sistema notifica al usuario que el producto se ha modificado exitosamente.	
Observaciones:	

Nombre del use case: Dar de baja producto	ID: 4
Actor principal: Gestor de inventario	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Dar de baja los productos vendidos disminuyendo su cantidad en stock.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema como gestor de inventario. 3. Existe al menos un producto activo en el inventario.	
Postcondiciones: 1. El estado del producto se cambia a "Inactivo" en su registro en la base de datos. 2. La cantidad disponible en el inventario se reduce.	

3. El usuario recibe una notificación de que el producto se ha dado de baja exitosamente.	
Curso normal: 1. El usuario inicia sesión en el sistema como gestor de inventario. 2. El usuario selecciona la opción de "Dar de Baja Producto". 3. El sistema muestra una lista de productos activos disponibles para dar de baja. 4. El usuario selecciona el producto que desea dar de baja. 5. El sistema cambia el estado del producto a "Inactivo" en su registro en la base de datos. 6. Se reduce la cantidad disponible en el inventario. 7. El sistema notifica al usuario que el producto se ha dado de baja exitosamente.	Alternativas: Si no hay productos activos para dar de baja (paso 3), el sistema notifica al usuario y el proceso de dar de baja se cancela.
Observaciones:	

Nombre del use case: Registrar usuarios	ID: 5
Actor principal: Administrador del sistema	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los administradores del sistema registrar nuevos usuarios con sus respectivos roles y detalles personales.	
Precondiciones: 1. El administrador tiene acceso al sistema como administrador del sistema. 2. No existe otro usuario con el mismo nombre de inicio de sesión.	

Postcondiciones: 1. La información del nuevo usuario queda almacenada en la base de datos. 2. Se asigna un identificador único al nuevo usuario. 3. El administrador recibe una notificación de que el nuevo usuario se ha registrado exitosamente.		
1. Curso normal: El administrador inicia sesión en el sistema como administrador del sistema. 2. El administrador selecciona la opción de "Registrar Usuario". 3. El sistema muestra un formulario para ingresar el nombre de usuario, apellido, email, número de teléfono, nombre de inicio de sesión, contraseña, estado del usuario y su rol. 4. El administrador completa el formulario y envía la información. 5. El sistema valida la unicidad del nombre de inicio de sesión para evitar duplicados. 6. Si la validación es exitosa, el sistema asegura que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 7. La información del nuevo usuario se almacena en la base de datos. 8. Se asigna un identificador único al nuevo usuario. 9. El sistema notifica al administrador que el nuevo usuario se ha registrado exitosamente.		Alternativas: Si ya existe otro usuario con el mismo nombre de inicio de sesión (paso 5), el sistema notifica al administrador y el proceso de registro se cancela.

Observaciones:

Nombre del use case: Modificar usuarios	ID: 6
Actor principal: Administrador del sistema	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los administradores modificar información detallada de un usuario existente, incluyendo su contraseña y rol.	
Precondiciones: 1. El administrador tiene acceso al sistema como administrador del sistema. 2. Existe al menos un usuario registrado en el sistema.	
Postcondiciones: 1. La información del usuario se actualiza en la base de datos. 2. El administrador recibe una notificación de que la información del usuario se ha modificado exitosamente.	
Curso normal: 1. El administrador inicia sesión en el sistema como administrador del sistema. 2. El administrador selecciona la opción de "Modificar Usuario". 3. El sistema muestra una lista de usuarios existentes para seleccionar el usuario a modificar. 4. El administrador selecciona el usuario que desea modificar. 5. El sistema muestra un formulario para ingresar la nueva información del usuario, incluyendo el nombre de usuario, contraseña y otros detalles. 6. El administrador completa el formulario y envía la información.	Alternativas: Si el usuario seleccionado no existe (paso 7), el sistema notifica al administrador y el proceso de modificación se cancela.

7. El sistema valida la existencia del usuario seleccionado para garantizar que se puede modificar. 8. Si la validación es exitosa, el sistema asegura que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 9. La información del usuario se actualiza en la base de datos. 10. El sistema notifica al administrador que la información del usuario se ha modificado exitosamente.	
Observaciones:	

Nombre del use case: Dar de baja usuarios	ID: 7
Actor principal: Administrador del sistema	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los administradores dar de baja a un usuario, desactivando su cuenta en el sistema.	
Precondiciones: 1. El administrador tiene acceso al sistema como administrador del sistema. 2. Existe al menos un usuario registrado en el sistema.	
Postcondiciones: 1. El estado del usuario se cambia a "Inactivo" en su registro en la base de datos. 2. El administrador recibe una notificación de que el usuario se ha dado de baja exitosamente.	
Curso normal:	Alternativas: Si el usuario seleccionado no existe (paso 5), el sistema notifica

1. El administrador inicia sesión en el sistema como administrador del sistema. 2. El administrador selecciona la opción de "Dar de Baja Usuario". 3. El sistema muestra una lista de usuarios activos para seleccionar el usuario a dar de baja. 4. El administrador selecciona el usuario que desea dar de baja. 5. El sistema valida la existencia del usuario seleccionado para garantizar que se puede dar de baja. 6. Si la validación es exitosa, el sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" en su registro en la base de datos. 7. El sistema notifica al administrador que el usuario se ha dado de baja exitosamente.	al administrador y el proceso de dar de baja se cancela.
Observaciones:	

Nombre del use case: Registrar venta	ID: 8
Actor principal: Cajero/Vendedor	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los usuarios registrar una venta en el sistema, incluyendo la información de cabecera y detalle de la transacción.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema como cajero o vendedor. 2. Existen productos registrados en el sistema. 3. Existe al menos una caja registradora activa.	
Postcondiciones: 1. La información de la venta queda almacenada en la base de datos. 2. El stock de productos se actualiza según la cantidad vendida. 3. El saldo de la caja registradora asociada se actualiza.	

4. Se genera y, si es necesario, se envía un comprobante de venta al cliente. 5. El usuario recibe una notificación de que la venta se ha registrado exitosamente.	
Curso normal: 1. El usuario inicia sesión en el sistema como cajero o vendedor. 2. El usuario selecciona la opción de "Registrar Venta". 3. El sistema muestra un formulario para ingresar la información de la venta, incluyendo número de factura, tipo de comprobante, fecha de emisión, forma de pago, caja que realizó la venta, cliente que compró el producto, vendedor, descripción del producto, cantidad vendida, porcentaje de IVA y el importe total. 4. El usuario completa el formulario y envía la información. 5. El sistema valida que el número de factura sea único en el sistema. 6. Si la validación es exitosa, el sistema asegura que los datos ingresados en la cabecera y detalle sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 7. La información de la venta se almacena en la base de datos. 8. El stock de productos se actualiza según la cantidad vendida. 9. El saldo de la caja registradora asociada se actualiza. 10. Si es necesario, se genera y envía un comprobante de venta al cliente. 11. El sistema notifica al usuario que la venta se ha registrado exitosamente.	Alternativas: Si el número de factura ya existe en el sistema (paso 5), el sistema notifica al usuario y el proceso de registro se cancela.
Observaciones:	

Nombre del use case: Anulación de facturas	ID: 9
Actor principal: Usuario autorizado	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los usuarios autorizados anular facturas previamente emitidas en el sistema	
Precondiciones: 1. El usuario tiene permisos autorizados para anular facturas en el sistema. 2. Existen facturas previamente emitidas en el sistema. 3. Los productos asociados a la factura aún están disponibles en el inventario.	
Postcondiciones: 1. El estado de la factura se cambia a "Anulada" en la base de datos. 2. La cantidad de productos devueltos se incrementa en el inventario. 3. Se registra la anulación de la factura para mantener un registro de devoluciones. 4. Se actualizan los saldos de cuentas o registros financieros afectados por la anulación. 5. El usuario recibe una notificación de que la factura se ha anulado exitosamente, y los productos han sido devueltos al inventario.	
Curso normal: 1. El usuario autorizado inicia sesión en el sistema. 2. El usuario selecciona la opción de "Anular Factura". 3. El sistema muestra una lista de facturas emitidas para seleccionar la factura a anular. 4. El usuario selecciona la factura a anular. 5. El sistema verifica la existencia y el estado actual de la factura. 6. Si la verificación es exitosa y el usuario tiene los permisos necesarios, el sistema muestra un formulario para ingresar el producto devuelto, transacción asociada, fecha de devolución y el motivo.	Alternativas: Si la verificación de la existencia y el estado de la factura falla (paso 5), el sistema notifica al usuario y el proceso de anulación se cancela.

7. El usuario completa el formulario y envía la información. 8. El sistema registra la información correspondiente de la anulación para mantener un registro de devoluciones. 9. Cambia el estado de la factura a "Anulada" en la base de datos. 10. Para cada producto incluido en la factura: • Devuelve la cantidad correspondiente al inventario. • Registra la devolución en la base de datos. 11. Actualiza los saldos de cuentas o registros financieros afectados por la anulación. 12. El sistema notifica al usuario que la factura se ha anulado exitosamente, y los productos han sido devueltos al inventario.	
Observaciones:	

Nombre del use case: Gestión de clientes	ID: 10, 11, 12
Actor principal: Usuario del sistema	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los usuarios del sistema gestionar clientes, incluyendo la creación, modificación y dar de baja.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema. 2. Existe al menos un cliente registrado en el sistema.	
Postcondiciones: 1. La información del cliente se actualiza en la base de datos según la acción realizada (crear, modificar, dar de baja).	

2. En el caso de dar de baja, se mantiene un registro de auditoría con detalles sobre la baja del cliente. 3. El usuario recibe una notificación correspondiente a la acción realizada.	
Curso normal: <i>Crear cliente:</i> 1. El usuario selecciona la opción de "Crear Cliente". 2. El sistema muestra un formulario para ingresar la información del nuevo cliente, incluyendo nombre, apellido, número de documento, número de teléfono, dirección, correo electrónico y estado. 3. El usuario completa el formulario y envía la información. 4. El sistema valida la unicidad del número de documento de identidad para evitar duplicados. 5. Si la validación es exitosa, el sistema asegura que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 6. La información del nuevo cliente se almacena en la base de datos. 7. Se asigna un identificador único al nuevo cliente. 8. El sistema notifica al usuario que el nuevo cliente se ha registrado exitosamente. 9. Se proporciona el identificador único asignado al nuevo cliente. <i>Modificar cliente:</i> 1. El usuario selecciona la opción de "Modificar Cliente". 2. El sistema muestra una lista de clientes existentes para seleccionar el cliente a modificar. 3. El usuario selecciona el cliente que desea modificar. 4. El sistema muestra un formulario para ingresar la nueva información del cliente, incluyendo número de teléfono, dirección y correo electrónico. 5. El usuario completa el formulario y envía la información.	Alternativas: Crear cliente: • Pasos del 2 al 9 del caso de uso original. Modificar cliente: • Pasos del 2 al 9 del caso de uso original. Dar de baja cliente: • Pasos del 2 al 7 del caso de uso original.

6. El sistema valida la existencia del cliente seleccionado para garantizar que se puede modificar. 7. Si la validación es exitosa y el usuario tiene los permisos necesarios, el sistema asegura que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 8. La información del cliente se actualiza en la base de datos. 9. El sistema notifica al usuario que la información del cliente se ha modificado exitosamente. <i>Dar de baja cliente:</i> 1. El usuario selecciona la opción de "Dar de Baja Cliente". 2. El sistema muestra una lista de clientes activos para seleccionar el cliente a dar de baja. 3. El usuario selecciona el cliente que desea dar de baja. 4. El sistema valida la existencia del cliente seleccionado para garantizar que se puede dar de baja. 5. Si la validación es exitosa y el usuario tiene los permisos necesarios, el sistema cambia el estado del cliente a "Inactivo" en su registro en la base de datos. 6. Se mantiene un registro de auditoría con detalles sobre la baja del cliente. 7. El sistema notifica al usuario que el cliente se ha dado de baja exitosamente.	
Observaciones:	

Nombre del use case: Gestión de sucursales	ID: 13, 14, 15
Actor principal: Usuario del sistema	Actor secundario: Sistema

Objetivo: Permitir a los usuarios gestionar sucursales, incluyendo la creación, modificación y dar de baja.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema. 2. Existe al menos una sucursal registrada en el sistema.	
Postcondiciones: 1. La información de la sucursal se actualiza en la base de datos según la acción realizada (crear, modificar, dar de baja). 2. El usuario recibe una notificación correspondiente a la acción realizada.	
Curso normal: <i>Registrar sucursal:</i> 1. El usuario selecciona la opción de "Registrar Sucursal". 2. El sistema muestra un formulario para ingresar la información de la nueva sucursal, incluyendo nombre, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico, clave única de identificación tributaria (CUIT) y estado. 3. El usuario completa el formulario y envía la información. 4. El sistema asegura que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 5. La información de la nueva sucursal se almacena en la base de datos. 6. Se asigna un identificador único a la nueva sucursal. 7. El sistema notifica al usuario que la nueva sucursal se ha registrado exitosamente. 8. Se proporciona el identificador único asignado a la nueva sucursal. <i>Modificar sucursal:</i> 1. El usuario selecciona la opción de "Modificar Sucursal".	Alternativas: <i>Registrar, modificar o dar de baja sucursal:</i> 1. Según la operación seleccionada, el sistema guía al usuario a través de los pasos específicos para "Registrar sucursal", "Modificar sucursal" o "Dar de baja Sucursal". 2. El usuario completa el formulario correspondiente con la información necesaria. 3. El sistema asegura que los datos ingresados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 4. En el caso de "Dar de baja sucursal", se valida la existencia de la sucursal seleccionada para garantizar que se puede dar de baja. 5. Si la validación es exitosa y el usuario tiene los permisos necesarios, se realiza la acción correspondiente. 6. El sistema notifica al usuario que la operación se ha completado exitosamente.

2. El sistema muestra una lista de sucursales existentes para seleccionar la sucursal a modificar. 3. El usuario selecciona la sucursal que desea modificar. 4. El sistema muestra un formulario para ingresar la nueva información de la sucursal, incluyendo nombre, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico, CUIT. 5. El usuario completa el formulario y envía la información. 6. El sistema valida la existencia de la sucursal seleccionada para garantizar que se puede modificar. 7. Si la validación es exitosa y el usuario tiene los permisos necesarios, el sistema asegura que los datos modificados sean válidos y cumplan con los requisitos del sistema. 8. La información de la sucursal se actualiza en la base de datos. 9. El sistema notifica al usuario que la información de la sucursal se ha modificado exitosamente. <i>Dar de baja sucursal:</i> 1. El usuario selecciona la opción de "Dar de Baja Sucursal". 2. El sistema muestra una lista de sucursales activas para seleccionar la sucursal a dar de baja. 3. El usuario selecciona la sucursal que desea dar de baja. 4. El sistema valida la existencia de la sucursal seleccionada para garantizar que se puede dar de baja. 5. Si la validación es exitosa y el usuario tiene los permisos necesarios, el sistema cambia el estado de la sucursal a "Inactiva" en su registro en la base de datos.	
--	--

6. El sistema notifica al usuario que la sucursal se ha dado de baja exitosamente.	
Observaciones:	

Nombre del use case: Generar reporte de productos	ID: 16
Actor principal: Usuario del sistema	Actor secundario: Sistema
Objetivo: Permitir a los usuarios generar un informe detallado de productos que incluya información relevante, como descripción, categoría, precio y cantidad en stock.	
Precondiciones: 1. El usuario tiene acceso al sistema. 2. Existen productos registrados en la base de datos.	
Postcondiciones: 1. El sistema presenta el informe de productos en la interfaz de usuario o proporciona la opción de descargarlo en un formato específico (PDF o Excel).	
Curso normal: 1. El usuario selecciona la opción de "Generar reporte de productos". 2. El sistema recibe la solicitud de generación de informe de productos. 3. Accede a la base de datos de productos para recopilar la información correspondiente, incluyendo código, descripción, cantidad en stock, precio unitario y porcentaje de IVA.	Alternativas: El usuario visualiza la información detallada de productos en la pantalla y, si lo desea, selecciona un botón o enlace para descargar un informe en formato PDF o Excel directamente, sin necesidad de presentar opciones adicionales.

4. El sistema procesa la información recopilada y genera un informe detallado de productos.
5. Presenta el informe en la interfaz de usuario para su visualización.
6. Proporciona la opción de descargar el informe en un formato específico, como PDF o Excel.
7. El sistema notifica al usuario que el informe de productos se ha generado exitosamente.

Observaciones:

Diagrama de clases

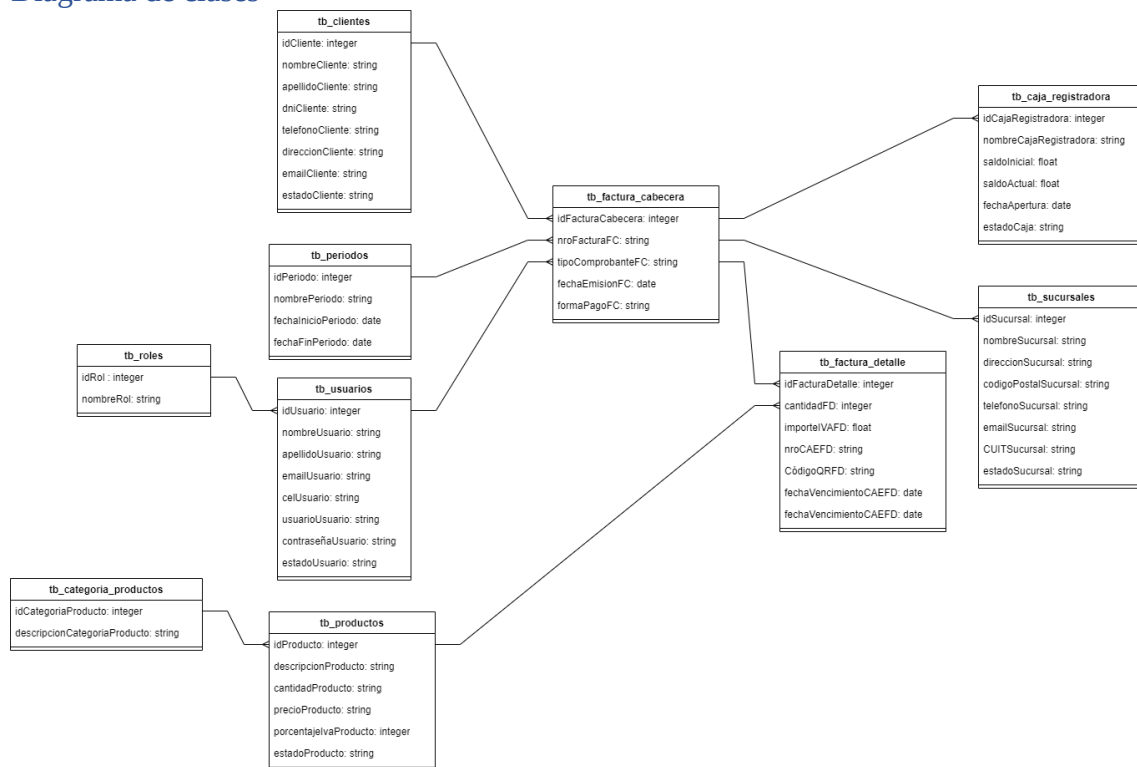


Diagrama de entidad relación

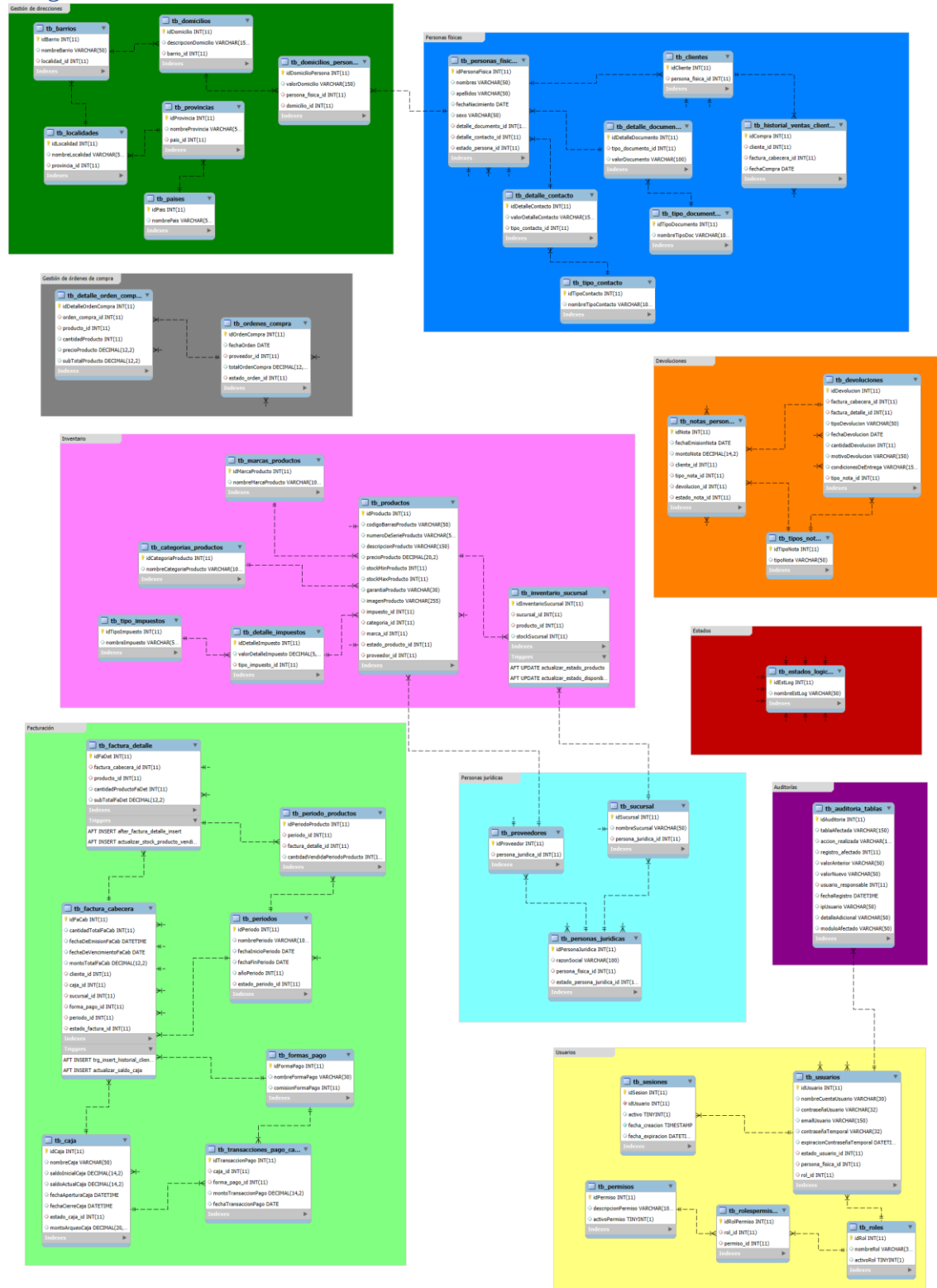


Diagrama de secuencia

Diagrama de una venta

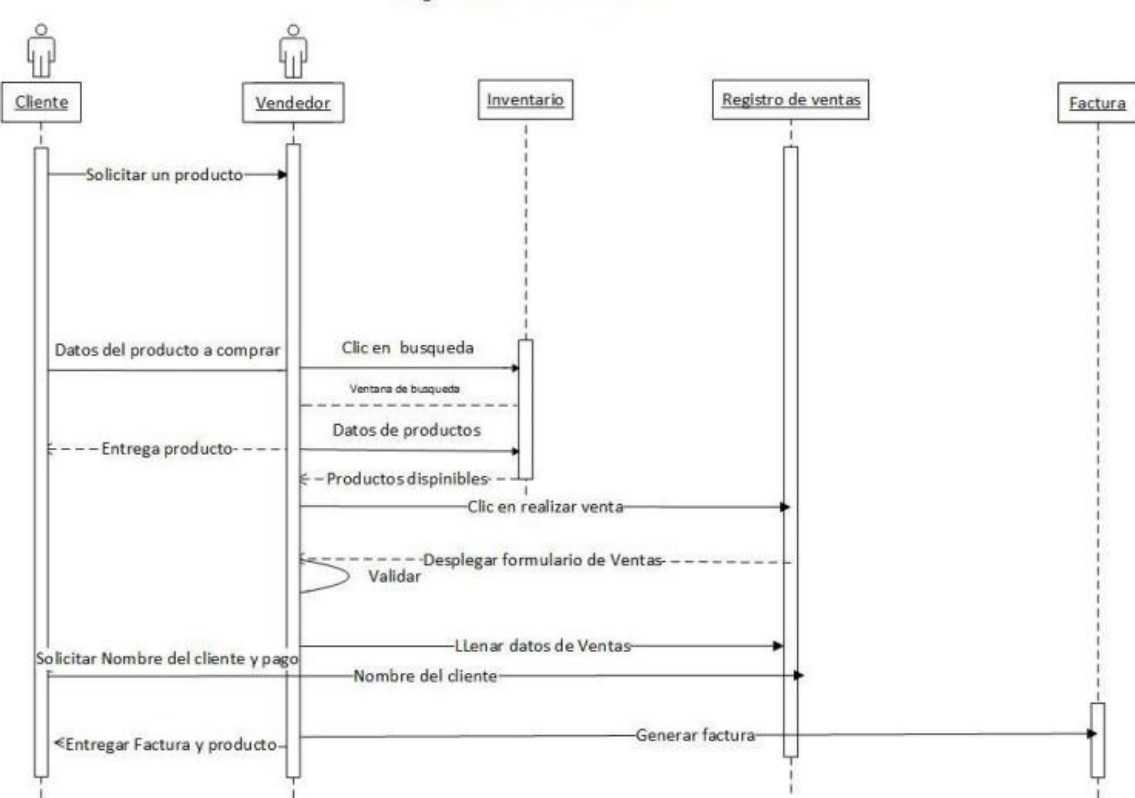


Diagrama de agregar nuevo producto

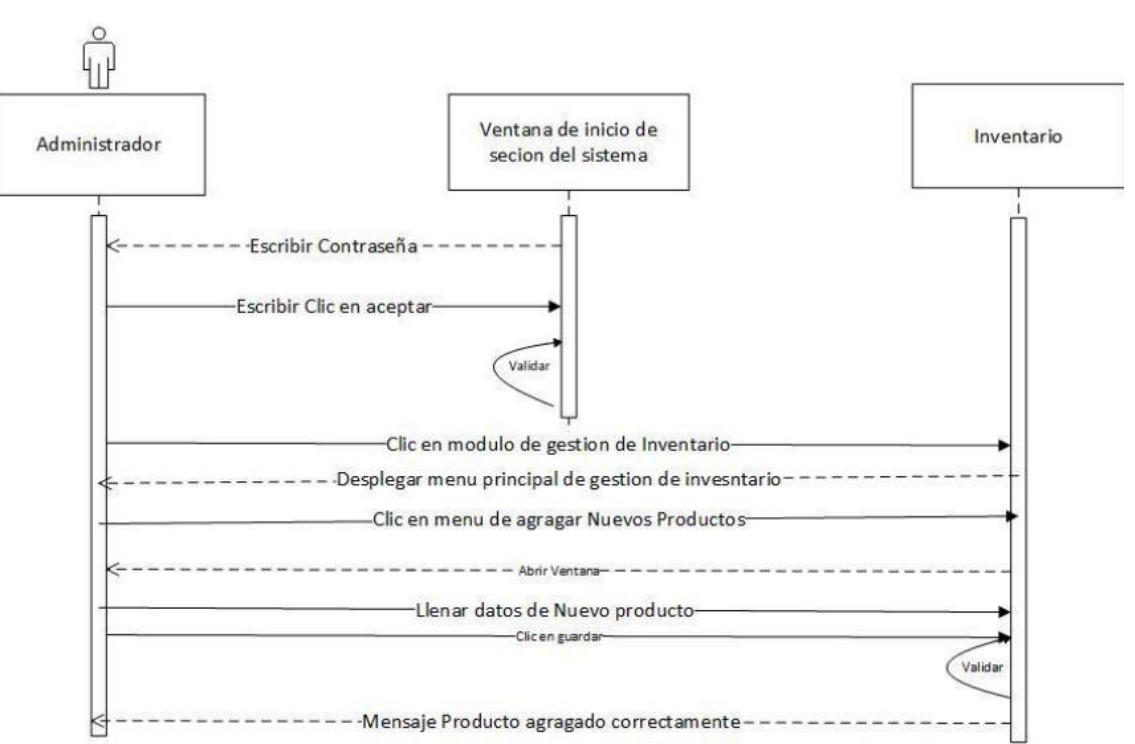
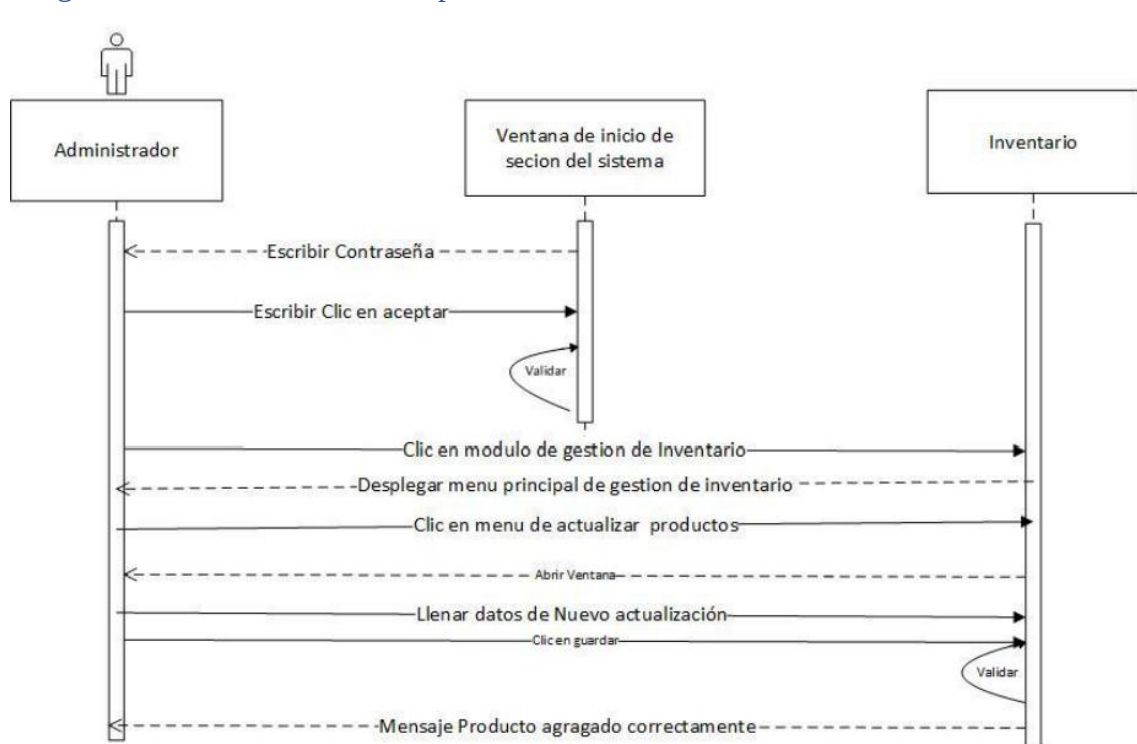


Diagrama de modificación de un producto



Documentación técnica del sistema

1. Información general del sistema

- **Nombre de la base de datos:**
bdformostock.sql
- **Versión del gestor de base de datos:**
MySQL Workbench 8.0.40

2. Entorno recomendado

- **Software de servidor:**
XAMPP versión 8.2.12
- **Configuración personalizada:**
 - **Apache:** Puerto 8080
 - **MySQL:** Puerto 3307
- **Requisitos de servidor:**
 - **Sistema operativo:** Compatible con Windows (10 o superior).
 - **PHP:** Versión 8.2 o superior.
 - **Composer:** Instalado y configurado en el sistema para gestionar dependencias.

3. Dependencias y librerías utilizadas

- **Composer:**
Utilizado para la instalación y gestión de dependencias externas.
- **Librerías y frameworks:**

- **Exportación a Excel:**
Utilizando una librería instalada a través de Composer (PhpSpreadsheet).
- **Gráficos:**
Implementados con **Chart.js**, librería de JavaScript para visualización de datos.
- **Envío de correos electrónicos:**
Gestionado con **PHPMailer**, una biblioteca de PHP ampliamente utilizada para emails.
- **Exportación a PDF:**
Implementada con **FPDF**, una herramienta ligera y eficiente para la generación de documentos PDF en PHP.
- **SweetAlert:**
Utilizado para la creación de alertas personalizadas y visualmente atractivas en el sistema. Esta librería mejora la interacción con el usuario al ofrecer mensajes emergentes dinámicos, con soporte para botones personalizados e iconos visuales.

4. Dependencias necesarias

Asegúrese de instalar las siguientes dependencias antes de ejecutar el sistema:

```
bash
Copiar código
# Instalar dependencias requeridas con Composer
composer require phpmailer/phpmailer
composer require phpooffice/phpspreadsheet
```

5. Requisitos adicionales

- **Configuración del PHP.ini:**
 - Habilitar extensiones necesarias como mbstring, json, y mysqli.
- **Conexión a la base de datos:**
 - Asegúrese de que los puertos configurados (3307 para MySQL) estén disponibles y correctamente mapeados.
 - Configure el archivo de conexión modelos/conexion.php con las credenciales adecuadas.

6. Información para la ejecución

- **Instrucciones previas:**
 - Cargar el archivo bdformostock.sql en el gestor de bases de datos configurado.
 - Verificar la configuración personalizada de XAMPP, incluyendo los puertos asignados.

Arquitectura y estilo de programación

1. Estilo de programación

- **Programación estructurada:**
El sistema fue diseñado siguiendo los principios de programación estructurada,

organizando el código en bloques lógicos y utilizando estructuras de control claras como funciones, bucles, y condicionales. Esto permite que el sistema sea legible, mantenible y fácil de depurar.

2. Patrón de diseño utilizado

- **Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador):**

Se implementó el patrón de diseño **MVC** para garantizar la separación de responsabilidades, promoviendo un desarrollo modular y organizado.